Nivel 1: Crea una base de datos con MongoDB utilizando los archivos adjuntos como colecciones.

Para el comienzo de la elaboración de la práctica se comenzó con la instalación de MongoDB, en el cual al ser una base de datos NoSQL, maneja grandes volúmenes de datos, almacena datos en documentos que son unidades individuales de información y se agrupa en colecciones que equivale a una tabla en sql, a continuación, se observa la creación de una base de datos y las respectivas colecciones proporcionadas.

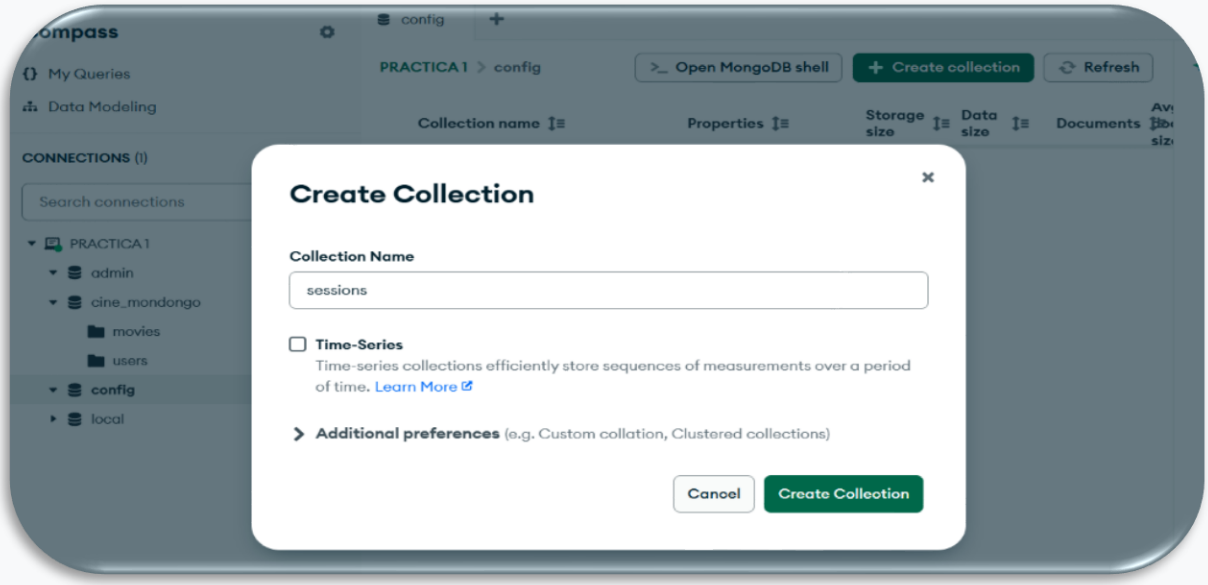


Ilustración 1: carga de colección en BD en cine_mondongo

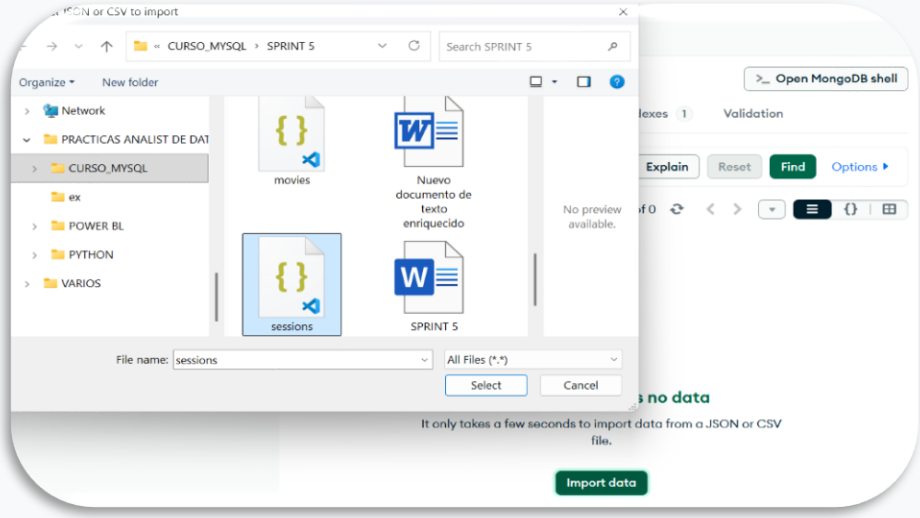
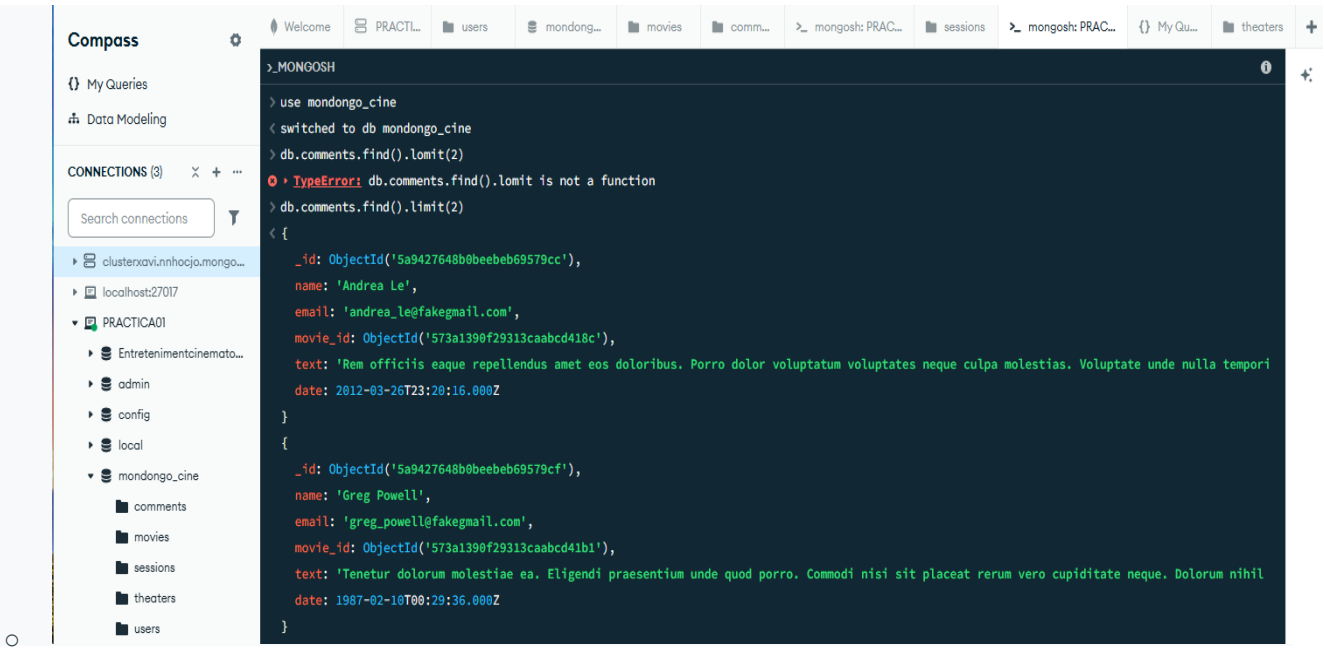


Ilustración 2: carga de datos a las colecciones de formato json

Nivel 1 ejercicio 1: Muestra los primeros 2 comentarios en la base de datos.



El entorno de mongo si bien es programación básica vale destacar que en mi percepción lo vi en un enfoque parecido al de objetos por la estructura, ya que trabajo con la colección requerida de la instrucción necesaria, donde de la lista total limito a mostrar 2 comentarios.

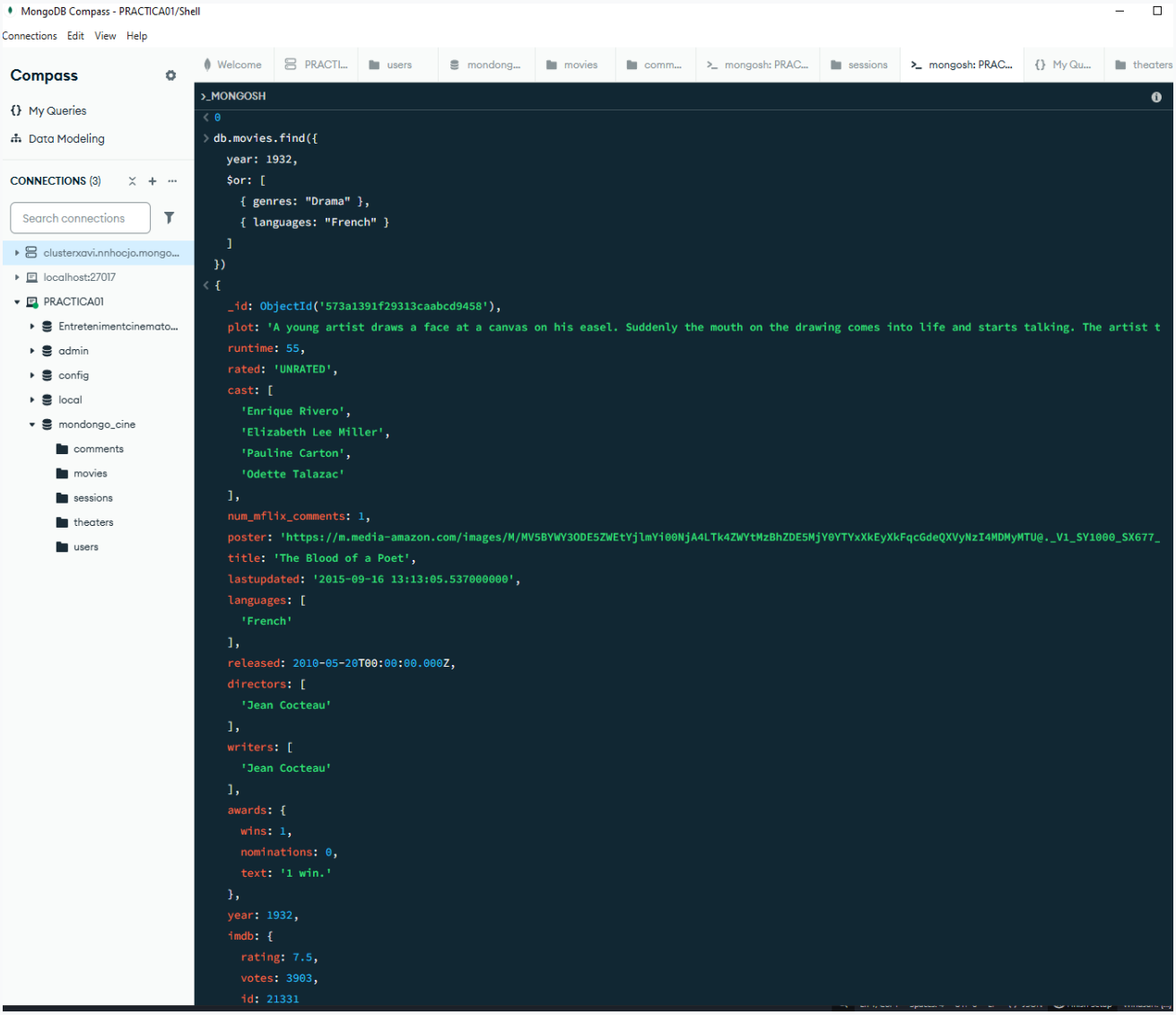
- ¿Cuántos usuarios tenemos registrados?
- ¿Cuántos cines hay en el estado de California?
- ¿Cuál fue el primer usuario / aria en registrarse?
- ¿Cuántas películas de comedia hay en nuestra base de datos?

```
> db.users.countDocuments()
< 185
> db.theaters.countDocuments({ "location.address.state": "CA" })
< 169
> db.users.find().sort({ _id: 1 }).limit(1)
< {
  _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
  name: 'Ned Stark',
  email: 'sean_bean@gameofthron.es',
  password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0LzO0HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74crlJ1Vu'
 }
> db.movies.countDocuments({genres:"comedy"})
< 0
mondongo_cine>
```

Se uso la instrucción “countDocuments()” debido a que es más eficiente que traer todos los documentos con find(). En el siguiente punto se pudo acceder por un campo anidado dado por la estructura JSON, previo el filtrado, continuando con la siguiente instrucción se vio realizar el orden ascendente y limitarlo por el primero.

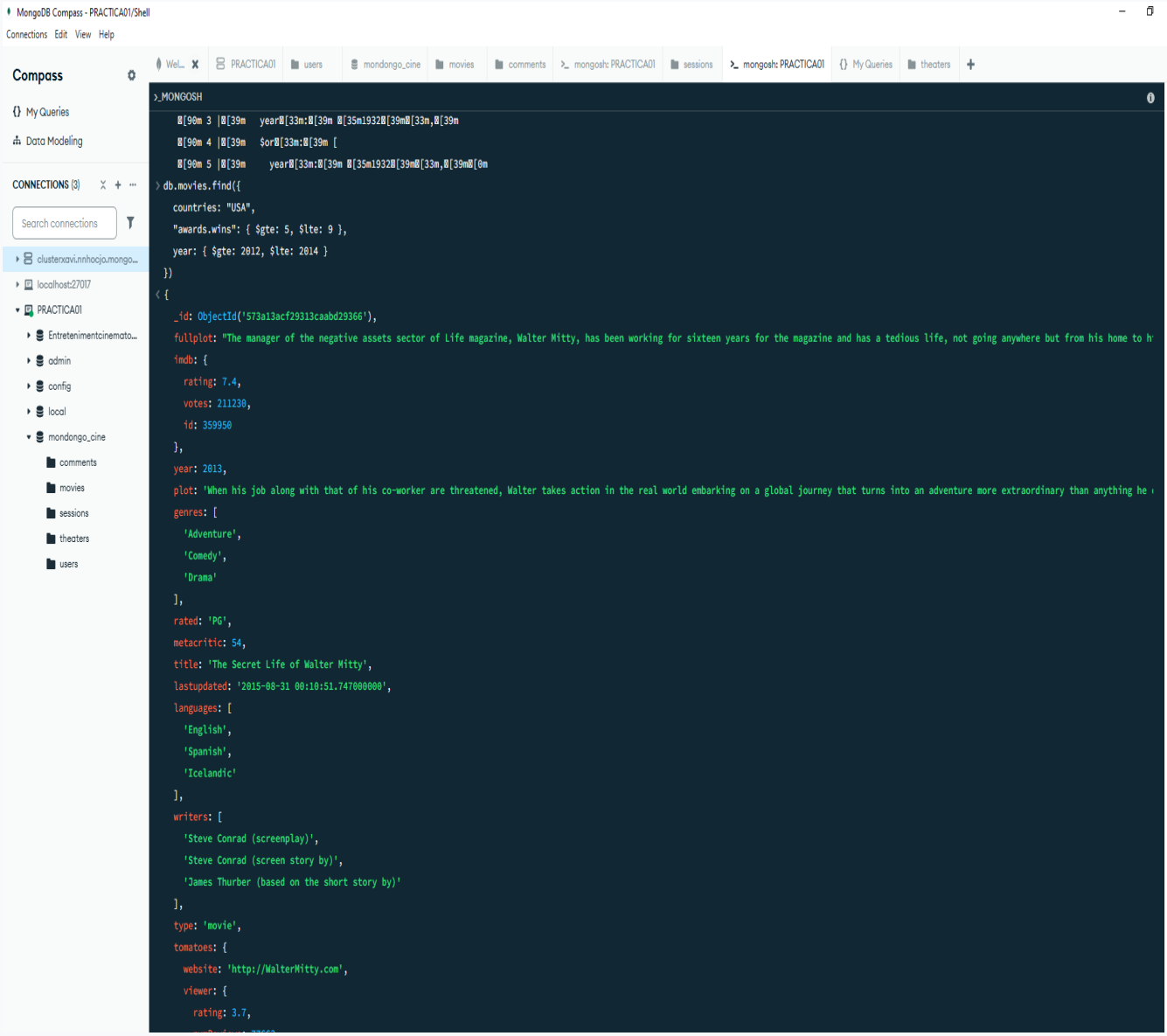
Ejercicio 2

Muéstrame todos los documentos de las películas producidas en 1932, pero que el género sea dramático o en francés.



En esta solución se vio necesario utilizar el $or condición obligatoria por múltiples opciones alternativas.

Ejercicio 3: Muéstrame todos los documentos de películas estatales que cuentan con entre 5 y 9 premios que se produjeron entre 2012 y 2014.



Se trabajo con rangos condicionales que deben cumplirse, para el filtro correspondiente (uso de $gte y $lte).

Nivel 2

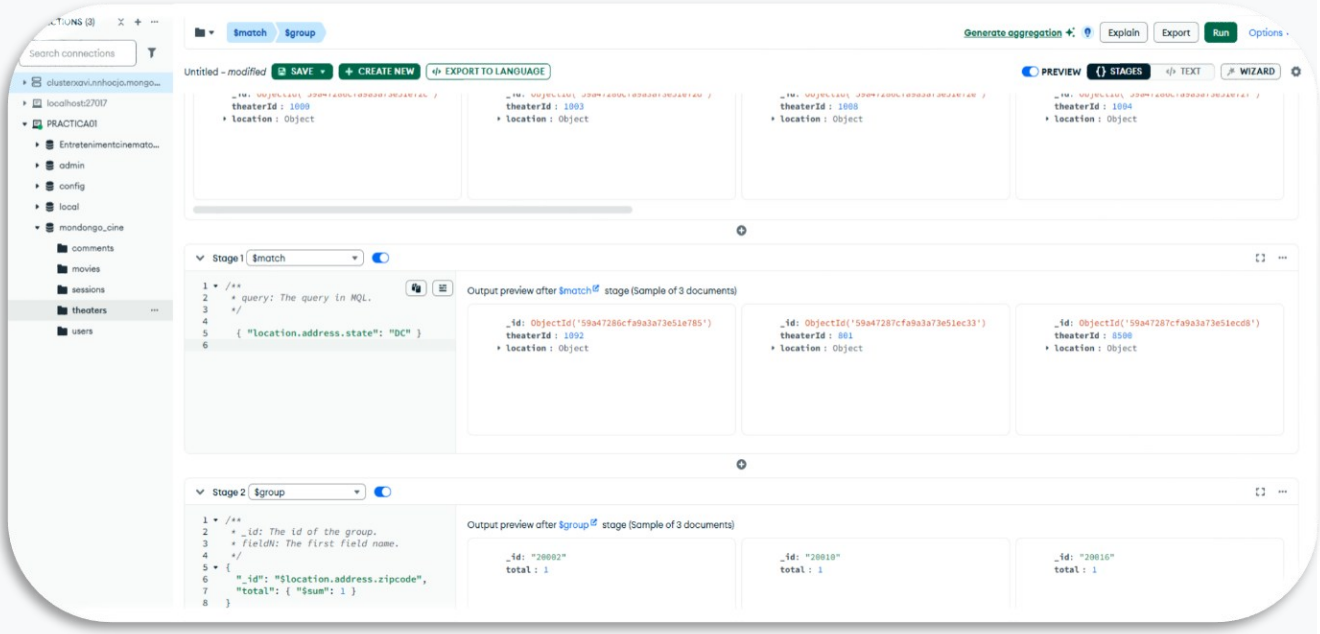
Ejercicio 1: Tenga en cuenta cuántos comentarios escribe un usuario mediante / aria utilizando “GAMEOFTHRON.ES” como dominio de correo electrónico.

```
sessions
theaters
users

}
{
  _id: ObjectId('59b99dbdcfa9a34dcd7885c7'),
  name: 'Tyrion Lannister',
  email: 'peter_dinklage@gameofthron.es',
  password: '$2b$12$xtHwQNXYlQzP2REobUDlzuQimjzBlXrTx1GnwP.xkfULeuuUpRxa2'
}
{
  _id: ObjectId('59b99dbdcfa9a34dcd7885c8'),
  name: 'Khal Drogo',
  email: 'jason_momoa@gameofthron.es',
  password: '$2b$12$7tgpVkBxUqQiYFkHjZyoMuEzFU5BSI.FYkOXHu4zCRlRsa15sHQo6'
}
{
  _id: ObjectId('59b99dbecfa9a34dcd7885c9'),
  name: 'Davos Seaworth',
  email: 'liam_cunningham@gameofthron.es',
  password: '$2b$12$jbgNoWG97LHNIm4axwXDz.tkFITsmw/aylIY/lZDaJRgnHZjB029e'
}
Type "it" for more
> db.comments.countDocuments({
  email: /@gameofthron\.es$/i
})
< 22841
mondongo_cine>
```

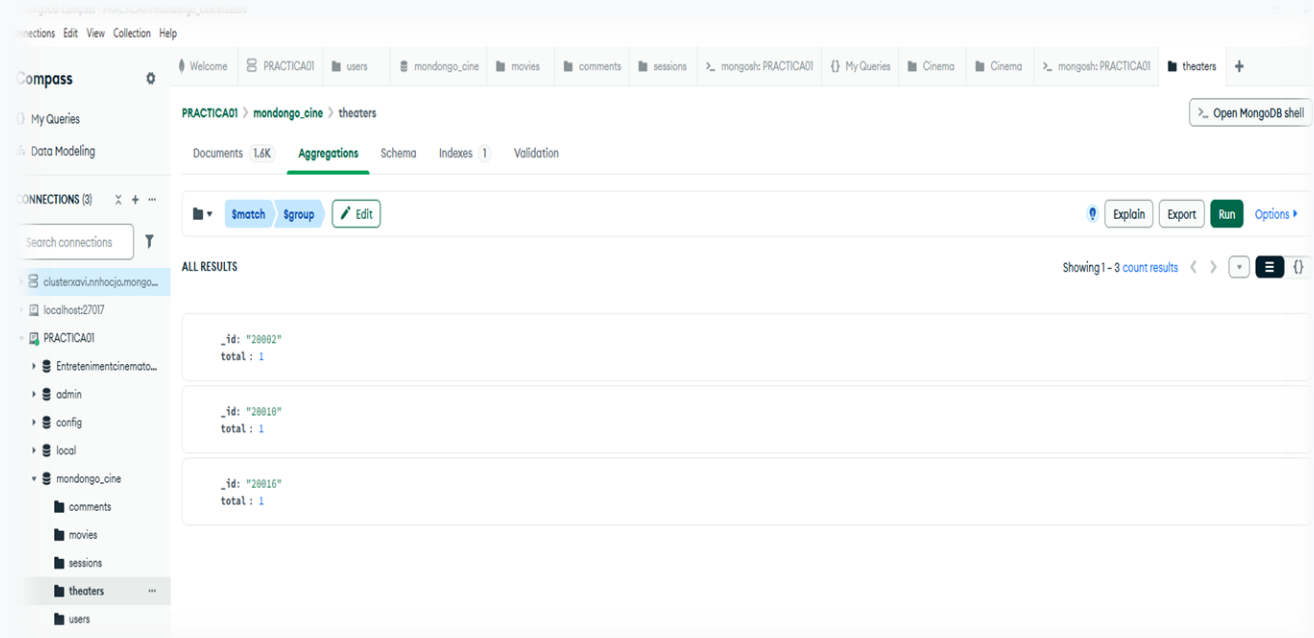
Para la búsqueda se veo pertinente el uso de “$” que asegura que sea el final del correo y “i” que ignora mayúsculas/minúsculas

Ejercicio 2: ¿Cuántos cines hay en cada código postal ubicados dentro del estado de Washington DC (DC)?

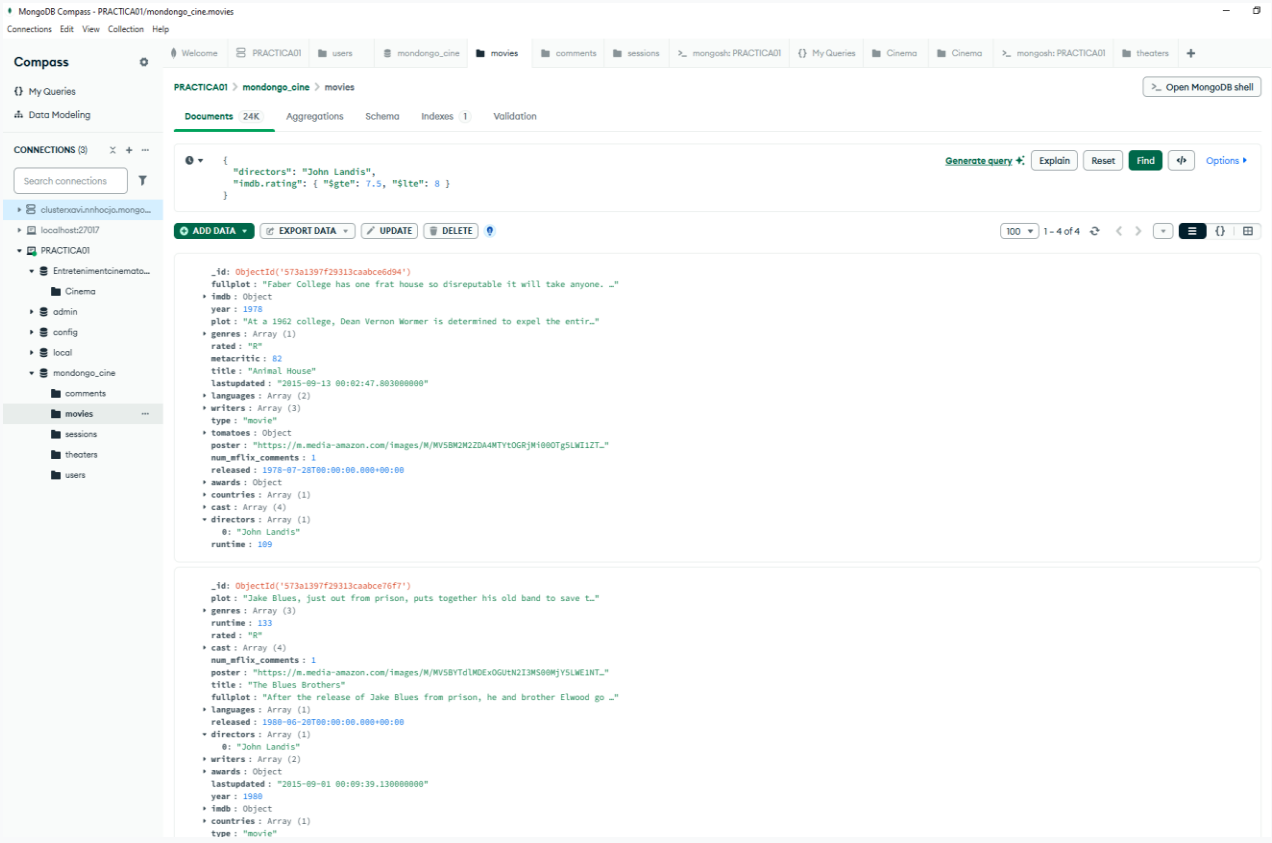


Para su solución se paso a realizar en el entorno grafico fuera de open mongo Shell, para poder ver mas herramientas, vale destacar que el entorno es intuitivo al realizarse por stage donde se

debe especificar que comando se debe usar y posteriormente ponerlo en marcha donde como resultado nos muestra 3 códigos postales

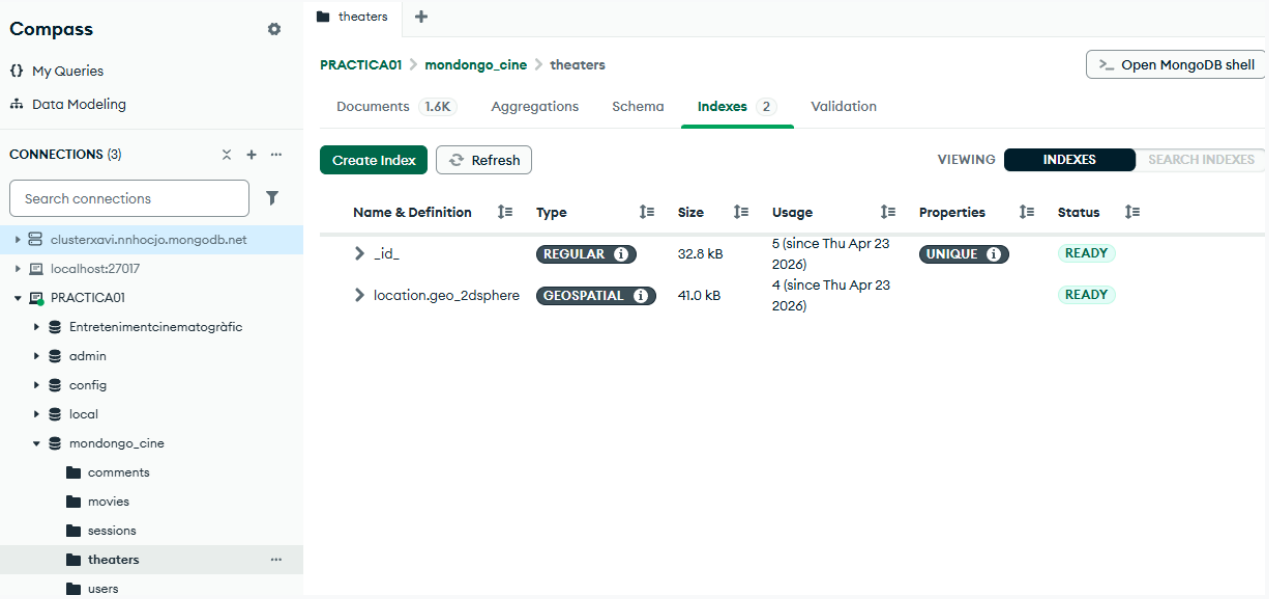
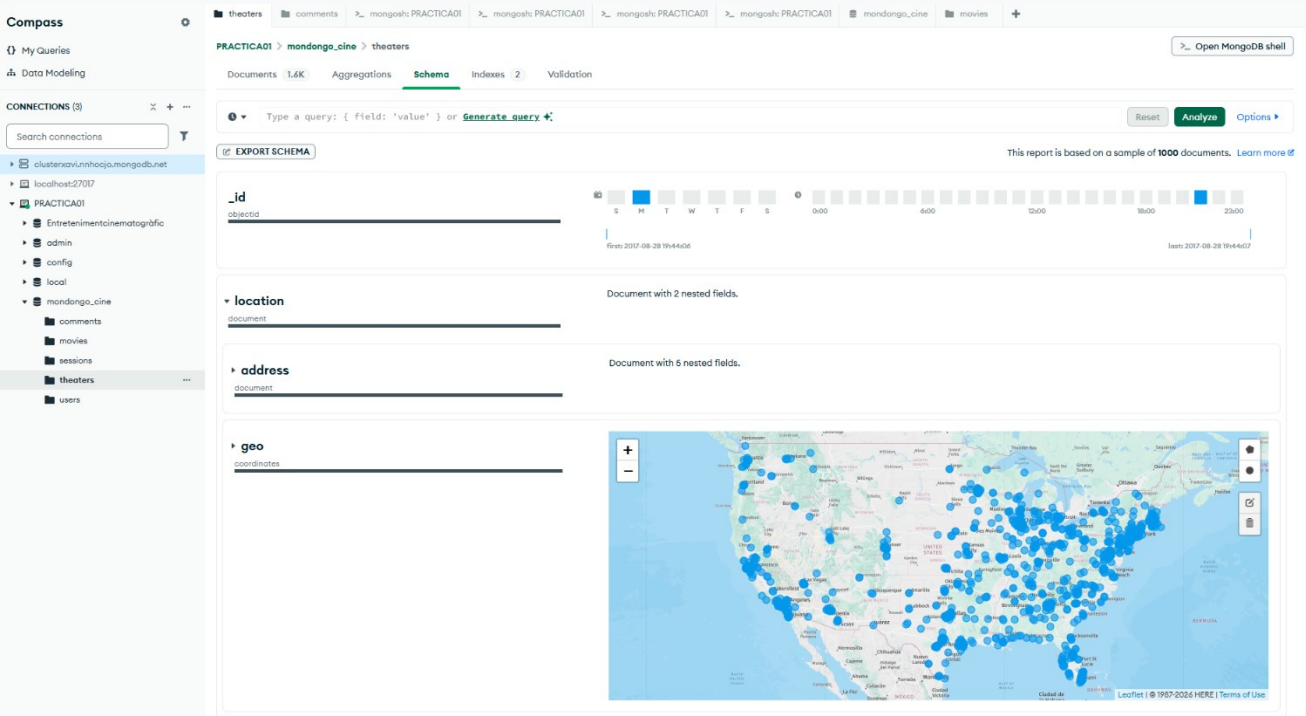


Nivel 3 Ejercicio 1: Encuentra todas las películas dirigidas por John Landis con una puntuación IMDb (Internet Movie Database) entre 7,5 y 8.



Después de realizar el filtro en la barra principal se observa que solo se realizaron 4 pelicular dirigidas por ese director.

Ejercicio 2: Muestra en un mapa la ubicación de todos los teatros en la base de datos.



Previa la visualización se requería realizar un índice previo con la opción 2dsphere, que me permitió habilitar y ver el mapa donde están todos los teatros.